

Materia: Diseño de Motores de Combustión Interna	Código: 30.37
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 28/3/2023 19:19:59	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
36	hs. teóricas
12	hs. prácticas
3	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
0	hs. presencial
3	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Actualidad y futuro de los motores alternativos de combustión interna. Diseño de motores. Introducción a las simulación de motores mediante software. Aplicaciones modernas en MCI.

➤ Presentación de la materia:

Se desarrollarán los procesos de transferencia de calor y combustión que se producen en los motores de combustión interna y los parámetros a tener en cuenta al momento de diseñar un motor.

La finalidad es comprender los fenómenos de combustión y transferencia de calor que tienen lugar en la cámara de combustión de los motores de combustión interna, los factores que lo afectan, y su impacto en la performance y emisiones del motor. Así también, plasmar dichos conocimientos en el diseño y modelado computacional de motores a través de programas.

Para tomar este curso es necesario que el estudiante posea conocimientos de termodinámica y transferencia de calor, así como también, nociones de procesos de combustión en motores de combustión interna.

Al terminar el curso se espera que el estudiante haya desarrollado pensamiento crítico en el entendimiento de un proceso de combustión y tenga la habilidad de desarrollar simulaciones en softwares dedicados plasmando el conocimiento aprendido, aplicando mejoras a plantillas y bases existentes. Asimismo que sea capaz de desarrollar innovaciones en el campo de los motores de combustión (optimizaciones, mejoras de diseño, etc.)

➤ Objetivos de aprendizaje:

Comprender los fenómenos de combustión y transferencia de calor que tienen lugar en la cámara de combustión de los motores de combustión interna, los factores que lo afectan y su impacto en la performance y emisiones del motor.

Alcanzar la capacidad de plasmar dichos conocimientos en el diseño y modelado computacional de motores a través de programas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Motores de Ignición por chispa	a. Características del proceso de combustión. b. Estructura de llama y llama turbulenta c. Propagación d. Factores que afectan la tasa de combustión e. Variaciones ciclo-a-ciclo y cilindro-a-cilindro f. Combustión anormal y knock g. Diseño de la cámara de combustión
Unidad 2: Motores de Ignición por compresión	a. Diferencias con ignición por chispa b. Sistemas del motor de ignición por compresión c. Características del proceso de ignición por compresión d. Retraso de ignición y liberación de calor e. Knock
Unidad 3: Emisiones	a. Fuentes de emisiones b. Óxidos de nitrógeno c. Monóxido de carbono d. Hidrocarburos e. Material particulado f. Estrategias de control de emisiones g. Regulaciones h. Dispositivos de pos-tratamiento
Unidad 4: Modelado computacional de motores	a. Software de diseño b. Herramientas de cálculo c. Modelado computacional

➤ Estrategias de enseñanza:

Todas las clases teóricas se dictarán utilizando presentaciones como apoyo visual y guía. Las mismas estarán a disposición de los alumnos.

Las clases prácticas se desarrollarán en los laboratorios del CIDIM en Parque Patricios. Durante las clases prácticas, se trabajará en el programa de simulación Wave. El objetivo de dichas clases es que el alumno comprenda el funcionamiento del programa y sea capaz de realizar simulaciones de motores de ignición por chispa y por compresión con diversos diseños y en distintos regímenes de operación.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajos de laboratorio	Medición de los parámetros característicos de un motor ciclo Otto monocilíndrico en distintos regímenes de operación. Durante la práctica los alumnos miden el impacto que tienen diversos factores (mezclas de aire-combustible, apertura de mariposa, retraso de ignición, etc.) en la performance de un motor de combustión interna.

➤ Recursos didácticos:

1. Clases teóricas se dictarán utilizando presentaciones como apoyo visual y guía. Las mismas estarán a disposición de los alumnos.
2. Utilización del programa de diseño digital y simulación de motores Wave. En el mismo, los estudiantes deberán diseñar un motor y evaluar su comportamiento en diversos regímenes de operación.
3. Práctica de laboratorio: se ensayarán y verificarán los fenómenos estudiados en un motor real en operación

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La materia consta de dos exámenes parciales, uno en la mitad de la cursada y otro al final. A su vez se realizará un trabajo de laboratorio en el banco de motores del ITBA de asistencia obligatoria. La aprobación del trabajo está sujeta a la participación activa de los alumnos durante la práctica. El final de la materia consiste en la redacción y presentación oral de un trabajo práctico de modelado y simulación en Wave.

Requisitos de aprobación:

La materia consta de dos exámenes parciales, una en la mitad de la cursada y otro al final. Cada examen se aprueba con el 60/100. Estos exámenes son de carácter individual, escritos y con consignas a desarrollar. Para aprobar la materia, el promedio del primer y segundo parcial debe ser de al menos 60/100.

Los contenidos serán los desarrollados durante el cursado hasta el momento del examen.

Las consignas que se le propone resolver al estudiante requieren de un pensamiento analítico que es lo que se busca en los alumnos que cursan la materia.

La nota de cursada se obtiene del promedio de ambos parciales, entendiendo que el 60/100 de preguntas correctas equivale a una nota de 4.

Una vez aprobada la cursada, se podrá rendir el final, que se desarrollará de manera oral. El final de la materia consiste en la redacción y presentación oral de un trabajo práctico de modelado y simulación en Wave.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	John B. Heywood. (2018). Internal Combustion Engine Fundamentals, 2nd Ed. McGraw Hill Higher Education.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Santiago Sanz. (2017). Motores. Editorial Editex.